

ドッジェムの遊び方

著者：関 勝寿 公開日：2025 年 8 月 22 日 ソース：<https://sekika.github.io/2025/08/22/Dodgem-ja-help/>

このページではドッジェムの遊び方を説明します。

1. ルール

$n \times n$ の盤面に、左端の列に青の駒を $n-1$ 個、最下段に赤の駒を $n-1$ 個並べます。下図は $n=4$ の例です。

- ・手番は青が先手、赤が後手で、交互に 1 手ずつ指します。
- ・青の駒の前進方向は右です。1 マス右へ進むか、上下に 1 マスの横移動ができます。
- ・赤の駒の前進方向は上です。1 マス上へ進むか、左右に 1 マスの横移動ができます。
- ・駒は空いているマスにのみ移動できます。ジャンプ・取り・重ね置きはできません。
- ・駒が出口の縁（青：右端列、赤：最上段）に到達したら、次の手で盤外に取り除けます。
- ・相手の動きを完全に妨害してはなりません。言い換えると、自分の手番に合法手がないときは自分の勝ちです。
- ・自分の駒をすべて取り除いたプレイヤーが勝者です。
- ・同一局面が 3 回出現した場合は引き分けです。

2. 操作方法

- ・動かしたい駒をクリック／タップし、行き先を選びます。
- ・同じ駒をダブルクリック（ダブルタップ）すると、取り除ける状態であれば取り除きます。
- ・盤サイズ、先後、コンピュータの強さ（レベル 1～3）を選び、「ゲーム開始」ボタンで新しい対局を開始します。
- ・「観戦」を選べるとコンピュータ同士で対局します。再生速度を選べ、100 を選べると 100 局を連続で実行します。対局中でも速度変更や停止が可能です。
- ・同じ設定で連続対局すると勝敗が記録されます。ページの再読み込みや中断で記録はリセットされます。

3. 盤サイズ別の戦略

- ・ 3×3 は先手必勝、 4×4 と 5×5 は完全プレイでは引き分けであることが知られています。
- ・まずは 3×3 で、先手として安定してコンピュータに勝てるよう目指しましょう。
- ・ 4×4 と 5×5 では、完全プレイ相手に勝つことはできませんが、レベル 1 と 2 なら十分勝機があります。先手の方が勝ちやすいので、先手での勝利、後手では引き分けを目標にしましょう。

・ 4×4 のレベル 3 ではコンピュータに勝つのは極めて難しいので、引き分け確保に専念してください。コンピュータが必勝を検出すると通知が表示されます。これらの局面を研究してからレベル 1・2 に戻ると、勝率が上がります。

・ 5×5 のレベル 3 ではコンピュータは強いものの完全プレイには程遠いので、勝てる見込みが十分あります。先手では勝ちを狙いましょう。

・ 4×4 以上で人間同士が対戦する場合は、公平な方式として、チェスの選手権と同様に「先後交代で同数回対戦する」形式がおすすめです。

4. このプログラムについて

・このオンライン版は JavaScript で書かれています。[ソースコード](#)。実行には [pako](#) を読み込みます。

・ほぼ完全解析の [Python プログラム](#) により、MongoDB 上でオフライン計算された局面評価データベースの一部を、圧縮された「evalmap」として読み込みます。オンライン版は MongoDB を使わないため CPU レベル 1～3 のみ対応で、MongoDB を利用するレベル 4 はローカルの CLI/GUI 版で利用可能です。各レベルの強さは Python プログラムで[検証済み](#)です。

5. 参考文献

- ・Berlekamp, Elwyn R.; Conway, John Horton; Guy, Richard K. (2003), “Dodgem,” Winning Ways for your Mathematical Plays, vol. 3 (2nd ed.), A.K. Peters, pp. 749–750, ISBN 978-1-56881-143-7.
- ・[rec.games.abstract のディスカッションスレッド \(1996\)](#)。David desJardins による 4×4 と 5×5 の勝敗表が掲載され、いずれも引き分けと結論づけられています。
- ・[Wikipedia: ドッジェム](#)